

ロボコンの通信を、他チームの負荷と一緒に測る

同一・隣接・分離チャンネル、帯域幅、Wi-Fi と Bluetooth の実測

貝淵蒼馬

要旨 操縦と映像相当通信を同じ AP へ通し、別チームも通信中の条件を比較した。100 Hz UDP の応答と ESP32-C5 の実測 I/Q から、帯域の重なりを青～緑で示す。今回の配置では他チーム負荷により、同一・隣接チャンネルで遅延と期限超過が増えた。通常 Wi-Fi の周期負荷、外部 BLE の広告・通知も比較し、画像と通信性能の両方から考察する。

1 測りたいのは「他チームも通信中」

スマートフォンからの指令とロボットからの映像・点群は、同じ AP や帯域を共有する。操縦だけが動く構成では、大容量通信中の他チームの影響を十分に再現できない。今回は自チームの UDP 指令と TCP 模擬データを **STA → AP → STA** へ通し、独立した他チームにも TCP を流した。スマートフォン、ROS 2、実映像やモータは使用していない。

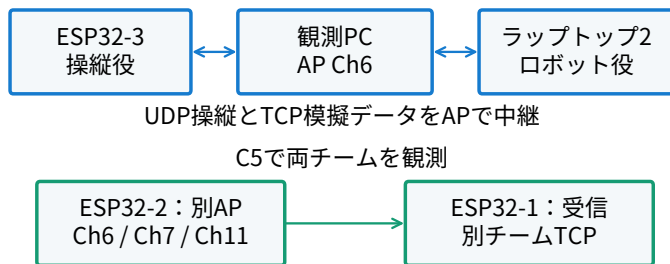


図1: 自チームは2端末間をAPが中継。他チームは独立APの飽和TCP通信。

2 条件と、数値の読み方

観測PC（Intel BE200）はCh6・20 MHz AP、ESP32-3はコントローラー役、ラップトップ2（MT7921E）はロボット役。ラップトップ1（Intel AX210）から有線でインターネットを共有した。他チームはESP32-2 AP → ESP32-1 STAで、Ch6・Ch7・Ch11、Ch1の20/40 MHzを比較する。

ESP32-1/2間75 cm、C5から両ボードへ約40 cm・90 cm、観測PCとラップトップ2間約30 cm。位置固定で距離掃引ではなく、ESP32-3の距離は未測定。1試行30 s・3,000送信、各条件3反復、反復内の順序を入れ替えた。64 byte・100 Hz UDPを反射し、送信側の同じ時計で往復遅延（RTT）を測る。p99は戻った応答の99パーセントイル。**20 ms 期限超過には欠落も含む**。20 msは比較用の目標で、ロボットの安全限界を示す値ではない。

3 両チームに負荷をかけた結果

表1: 自チーム大容量通信中の操縦応答。各9,000送信の統合値。期限は20 ms。

条件	p99 ms	期限超過 %	欠落 %
他待機 Ch6	125.8	55.0	9.2
両負荷 Ch6	148.4	67.7	6.1
他待機 Ch7	123.8	53.8	9.8
両負荷 Ch7	132.3	63.0	7.0
他待機 Ch11	126.5	54.4	10.6
両負荷 Ch11	127.4	57.2	11.3

他チームを待機から負荷へ変えた時、統合 p99 は同一 Ch6 で 125.8 → 148.4 ms、隣接 Ch7 で 123.8 → 132.3 ms となった。分離 Ch11 は 126.5 → 127.4 ms で、今回の配置では増分が小さかった。20 ms 期限超過も同一・隣接で増えた。欠落率だけなら逆方向に見える条件があり、「届く率」と「間に合う率」を分ける必要がある。

3.1 まず単独時の限界を見つける

操縦のみ・他待機でも p99 は 117–120 ms、期限超過は 47–49% だった。この実験系は既に 20 ms 目標を満たさない。AP、端末処理、無線のどこで遅れるかは未分離であり、全遅延を他チームの干渉へ帰属しない。RTT を半分にして片道値とみなすこともできない。

3.2 要求 Mbps より、実際に届いた量

TCP 模擬データは 192 KiB を 10 Hz で送ろうとする、要求 15.73 Mbps の負荷である。実受信は今回約 0.6–1.6 Mbps にとどまり、要求量を達成していない。送信側の逆圧がかかる飽和状態を測っており、15.73 Mbps の映像を再現したとは言わない。他チームもチャンネル別に約 0.4–4.7 Mbps と異なる。自チームのデータは AP を通るため無線を 2 回通過する。Mbps を揃えても空中時間は同じにならない。

3.3 ロボコンへ持ち帰る問い

自分のカメラを動かし、隣のチームにも実際の通信を流してもらった時、指令の期限は守れるか。その比較を**転送速度・RTT・期限超過・欠落**の組で行う。接続表示と平均 Mbps だけでは、今回の遅い応答を見抜けない。

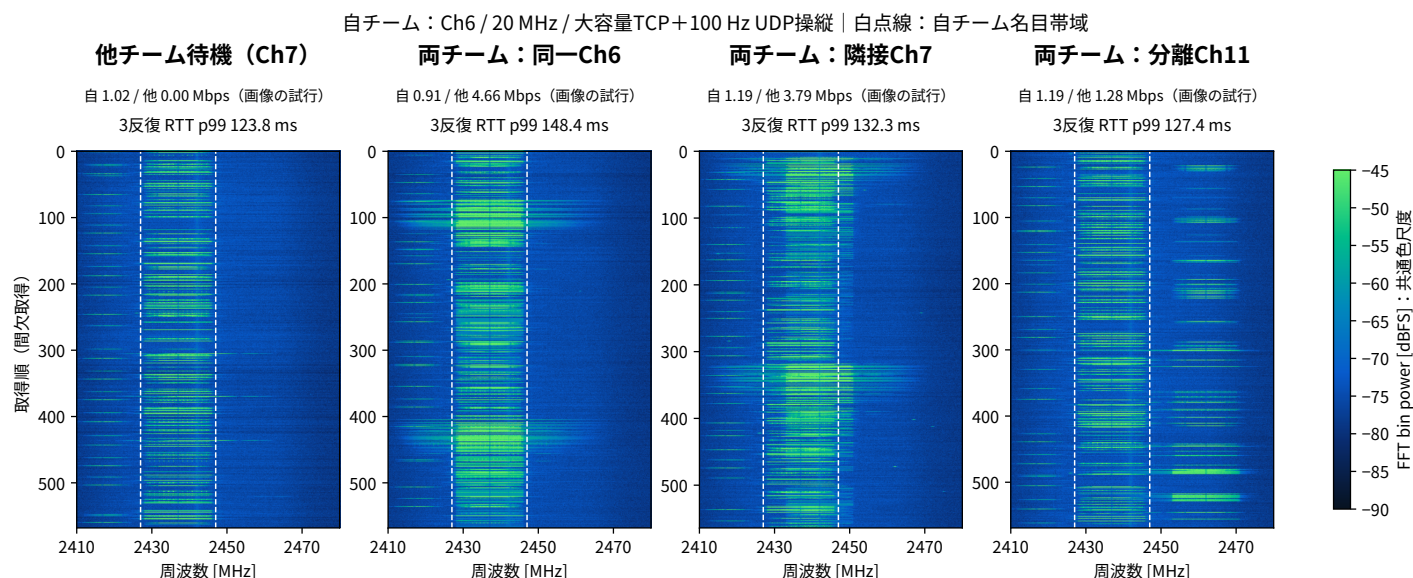


図 2: 自チームは Ch6・20 MHz で大容量 TCP + 操縦 UDP。各画像は 1 反復目、p99 注記は 3 反復統合。白破線は自チームの名目帯域。色尺度・ゲイン共通。

4 チャンネル番号より、帯域の重なり

Ch6 の 2437 MHz と Ch7 の 2442 MHz は 5 MHz しか離れない。20 MHz 幅で番号を 1 つずらすと広く重なり、画像でも他チームの帯域が主リンクへ重なる。Ch11 の 2462 MHz へ離すと、強い成分の位置が高周波側へ分かれる。同一 Ch6 が今回最も遅く、隣接が常に最悪という結果ではない。

同一チャンネルでの送信待ち、部分重複による受信妨害、再送、AP や端末の処理が候補になる [1]。再送やキャリアセンスを測っていないため、画像で原因を決められない。チャンネル別の実負荷量も違い、周波数だけを揃えた因果実験ではない。

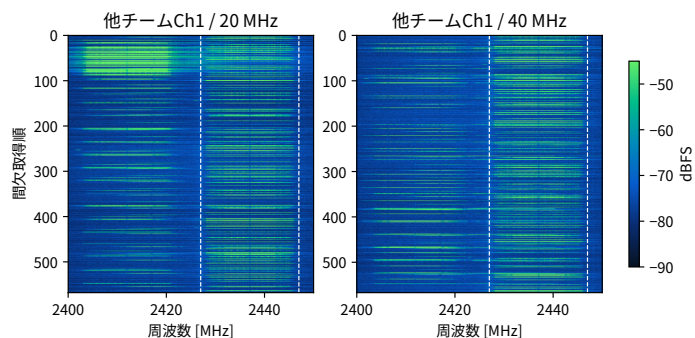


図 3: 他チーム Ch1 の接続幅を 20/40 MHz へ変更。副チャンネル追加で Ch6 と名目帯域が重なる。

20 → 40 MHz で p99 は 128.6 → 127.5 ms、期限超過は 55.0 → 56.8% だった。今回は p99 の明確な悪化を示さず、「広いほど必ず悪い」とは言えない。接続幅の拡大と、全パケットが 40 MHz で送信されることも別である。

4.1 画像の色は通信性能ではない

C5 : 80 MS/s・帯域 48 MHz・ゲイン 20・FFT1024。各行は約 205 μ s、名目 RF 観測時間比は約 0.4%。dBFS は未校正で感度も均一ではない。色を占有率や欠落率へ換算しない。外来信号も含む。

5 意図的な周期負荷を加える

所有する実験リンクへ、通常の Wi-Fi TCP を 2 s ON・2 s OFF で流した。自チームの大容量通信は維持し、他チーム Ch6・Ch7・Ch11 で各 3 反復測った。ON/OFF 操作と実受信量を残し、単に「緑が多い」から性能を推測しない。

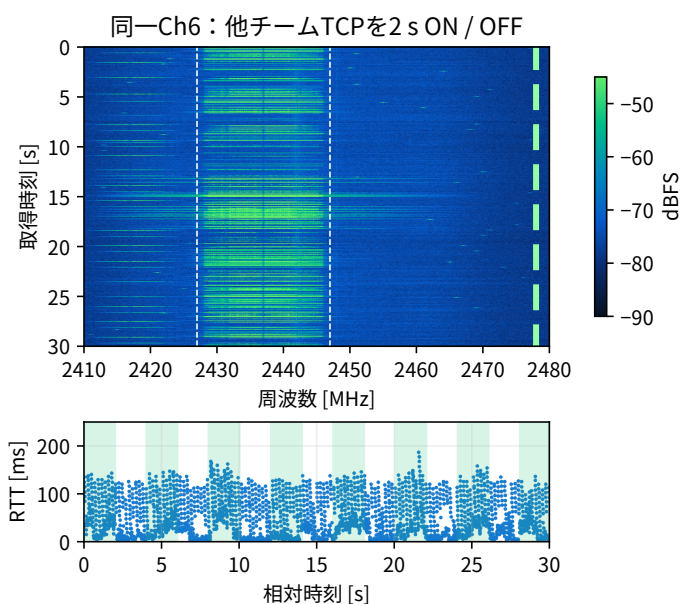
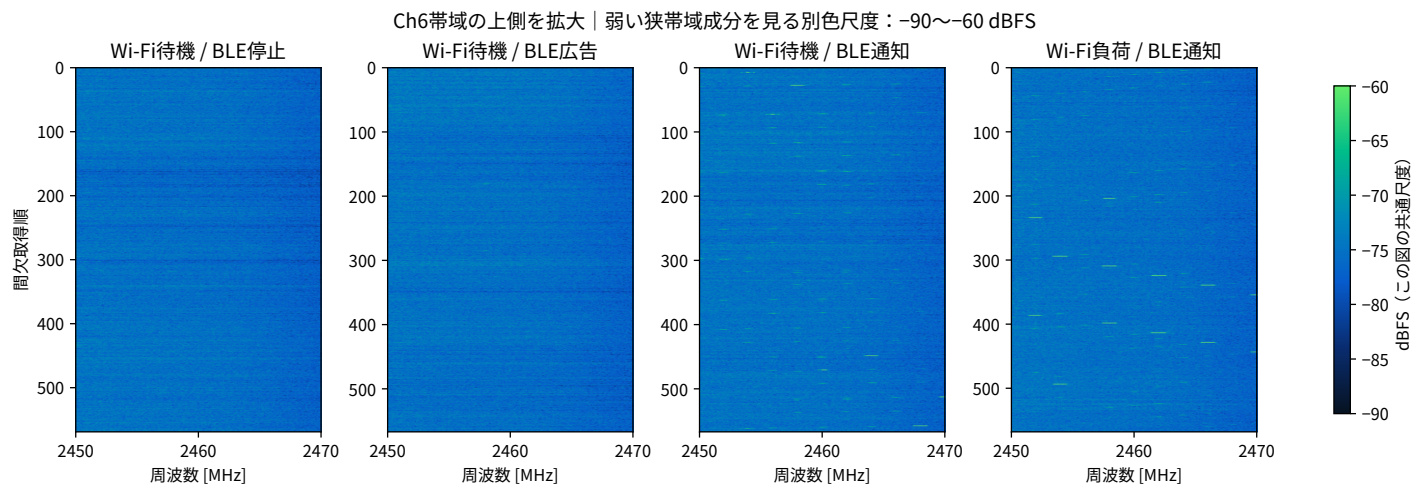


図 4: 上：実測 FFT。下：同じ試行の応答 RTT。緑帯は UART による ON 操作区間。両時計の対応は近似で、パケット単位の同期ではない。

波形は連続送信ではなく、TCP のバースト・再送・送信待ちを含む。下図にない応答は欠落であり、遅い点が減ったことを改善と判断しない。ON/OFF 時刻も個々の RF 送信時刻ではないため、マイクロ秒の因果対応は評価していない。



6 Bluetooth も実通信と合わせて測る

ESP32-1/2 を独立した BLE リンクへ切り替え、Wi-Fi 側の端末は同じ構成を保った。BLE 停止、20 ms 設定の非接続広告、BLE 1M の GATT 通知を、自チーム大容量通信あり・なしで各 3 反復比較した。広告は受信機の復号数、通知は実受信 bytes、MTU・接続間隔も記録した。同じチップ内の共存制御や Bluetooth 音声の試験ではない。

表 2: 外部 BLE と操縦応答。期限は 20 ms、各 3 反復。

条件	p99 ms	期限超過 %	欠落 %
操縦 / BLE 停止	118.9	49.2	8.6
操縦 / BLE 広告	118.4	47.5	6.8
操縦 / BLE 通知	121.6	48.6	6.6
重負荷 / BLE 停止	126.2	54.6	8.1
重負荷 / BLE 広告	126.0	58.2	9.3
重負荷 / BLE 通知	126.3	56.8	9.3

Wi-Fi 大容量通信中の p99 は、BLE 停止 126.2 ms、広告 126.0 ms、通知 126.3 ms だった。BLE 通知の実受信量は Wi-Fi 待機 0.36 Mbps、Wi-Fi 負荷 0.33 Mbps (試行平均)。片方の方式だけでなく、両リンクの通信量と操縦の期限超過を確認する。今回は BLE 追加で Wi-Fi の p99 が大幅に増える結果ではなく、BLE 通知の到達量の変化が比較の手掛かりになった。

7 細い信号が見えれば、何が分かるか

BLE の広告は 2402・2426・2480 MHz、接続通信はデータチャネルを使う [2]。細い成分は広帯域 Wi-Fi との違いを観察する手掛かりになる。ただし C5 は短い取得を間欠的に行うため、全パケットやホッピングの連続軌跡を捕らえたわけではない。2426 MHz 以外の広告周波数は今回の LO から遠く、3 広告チャネルを均一感度で比較していない。外来 RF もあり、画像だけで全ての細線を BLE へ同定しない。

この測定から Bluetooth 全般が無害／有害とは決められない。通知の負荷、端末、位置、Bluetooth 方式が変われば結果も変わる。今回は Classic、音声、BLE 2M、距離・向き・移動の掃引は未測定である。

8 会場で比較する時の手順

1. 操縦だけで期限超過を測り、まず主リンクの基準を作る。
2. 自分の映像・点群を流し、要求量と実到達量を分ける。
3. 他チームにも通信してもらい、同一・隣接・分離と幅を比較する。
4. Bluetooth などの別方式も動かし、両方の性能を見る。

設定変更の判断には、各反復の変動と本来の制御周期を使う。今回の固定室内配置と ESP32 を含む通信系の数値を、実ロボットや競技用ルーターへそのまま外挿しない。改善策の候補は映像負荷の制限、古い指令を捨てる処理、通信途絶の検出であり、効果と停止しきい値は別途検証が必要である。

9 データと再現範囲

今回の追加実験は 69 試行、207,000 送信、39,149 I/Q 取得。相対時刻・FFT 電力・匿名条件・取得用コードと詳細版を公開した。先行実験は構成が異なる補足として詳細版へ統合し、今回の表と混ぜていない。https://github.com/Raptor-zip/esp-sdr-robotics-wifi

参考文献

- [1] Cisco, Wireless RF Reference Guide.
- [2] Bluetooth SIG, Bluetooth LE Primer.